# KEYES ESP32 PLUS 开发板

**一、简介**

这是一款基于ESP32开发板，集成了ESP32-WOROOM-32模组，是一款通用型的WIFI加蓝牙开发板，引脚兼容Arduino。有丰富的外设，包括霍尔传感器，高速SDIO/SPI、UART、I2S和I2C等，适用于搭配传感器模块进行学习。并且可以搭载freeRTOS操作系统，非常适用于物联网、智能家居方案。

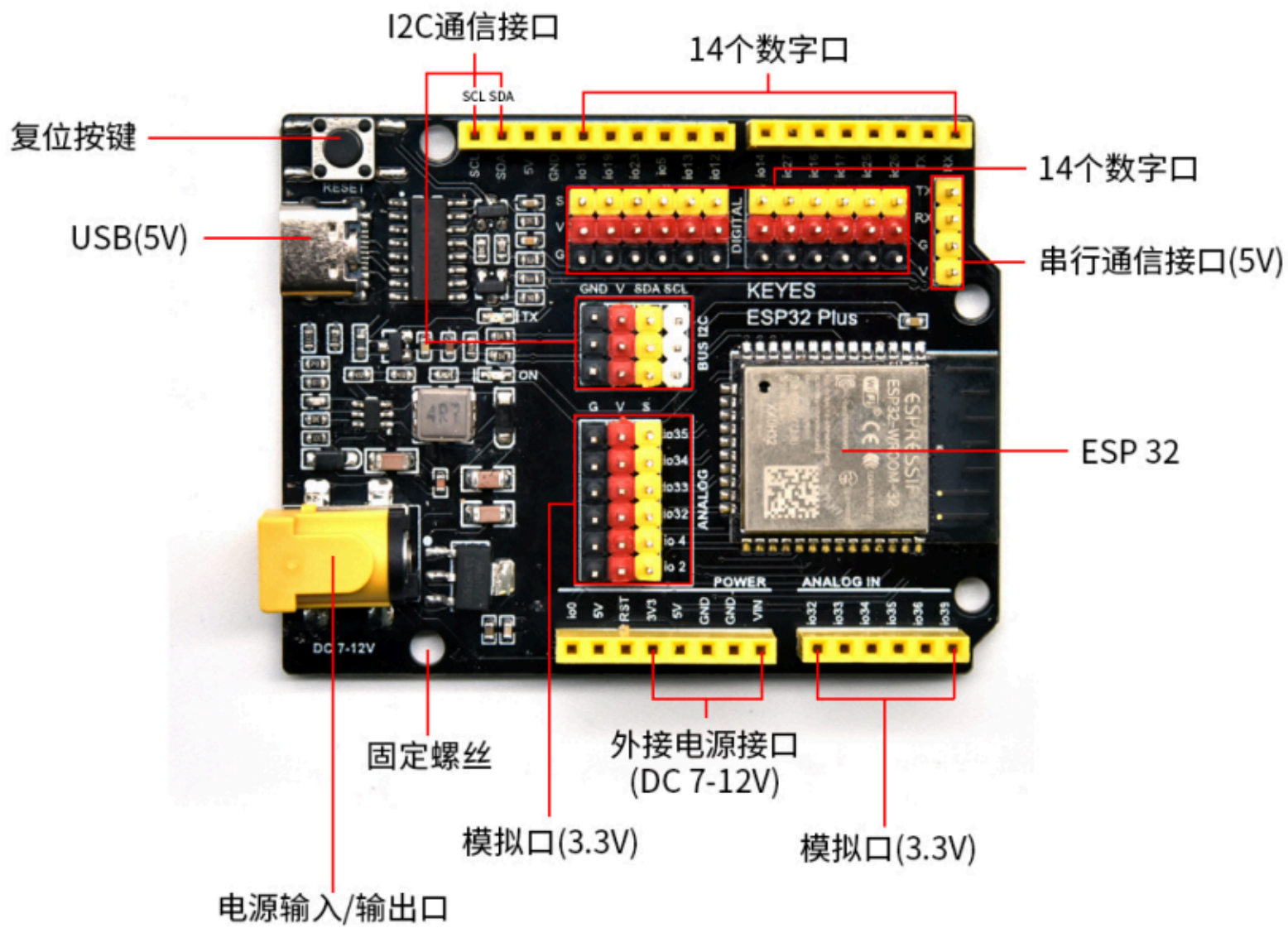
---

**二、参数**

| **输出电压** | **3.3V-5V** |
|---|---|
| 输出电流 | MAX：1.2A |
| 最大功率 | 最大输出10W |
| 工作温度范围 | -10~50摄氏度 |
| 尺寸 | 69*54*14.5mm |
| 重量 | 25.5g |
| 定位孔直径 | 3.2mm |
| 环保属性 | ROHS |

---

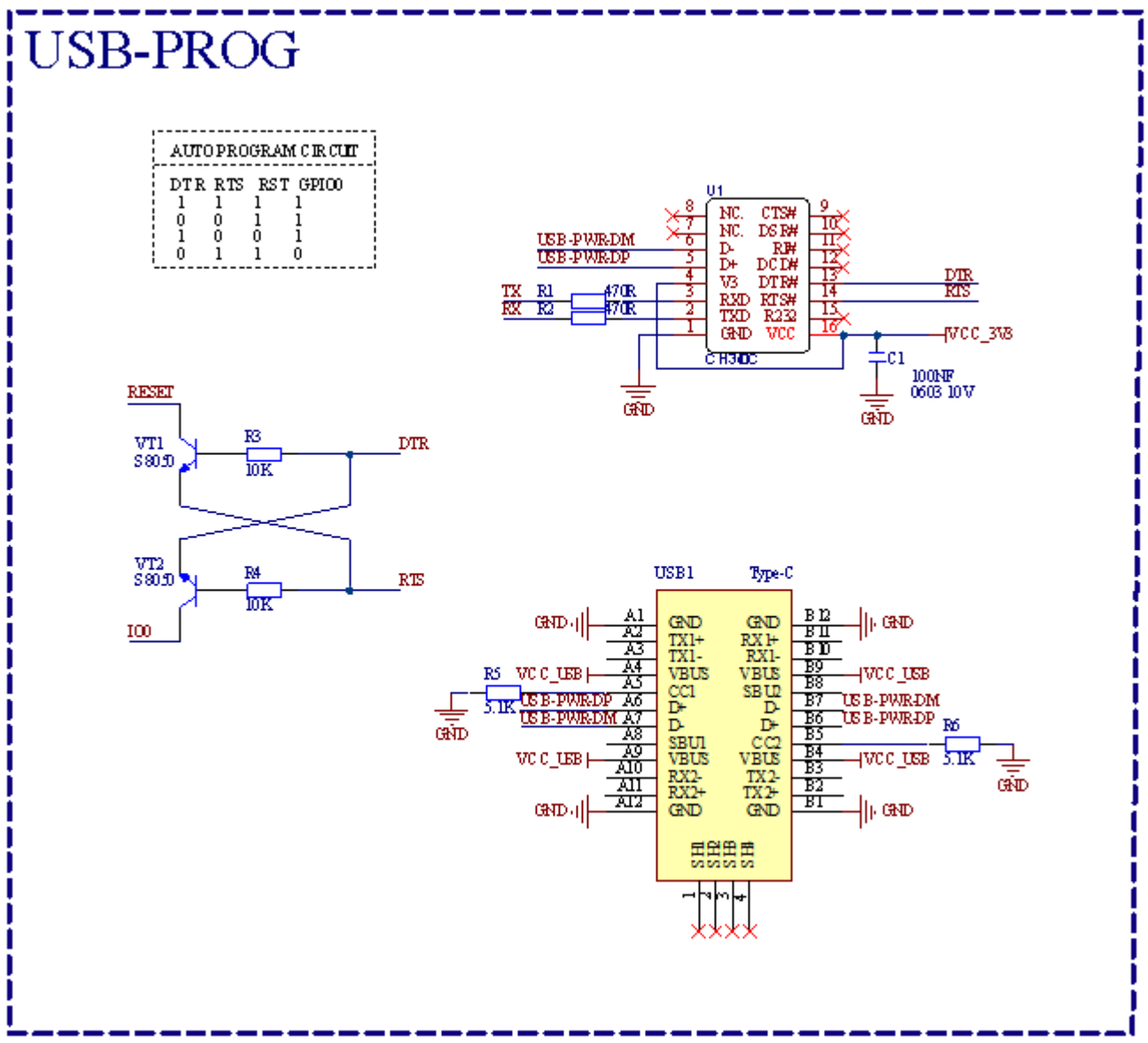
**三、接口图**



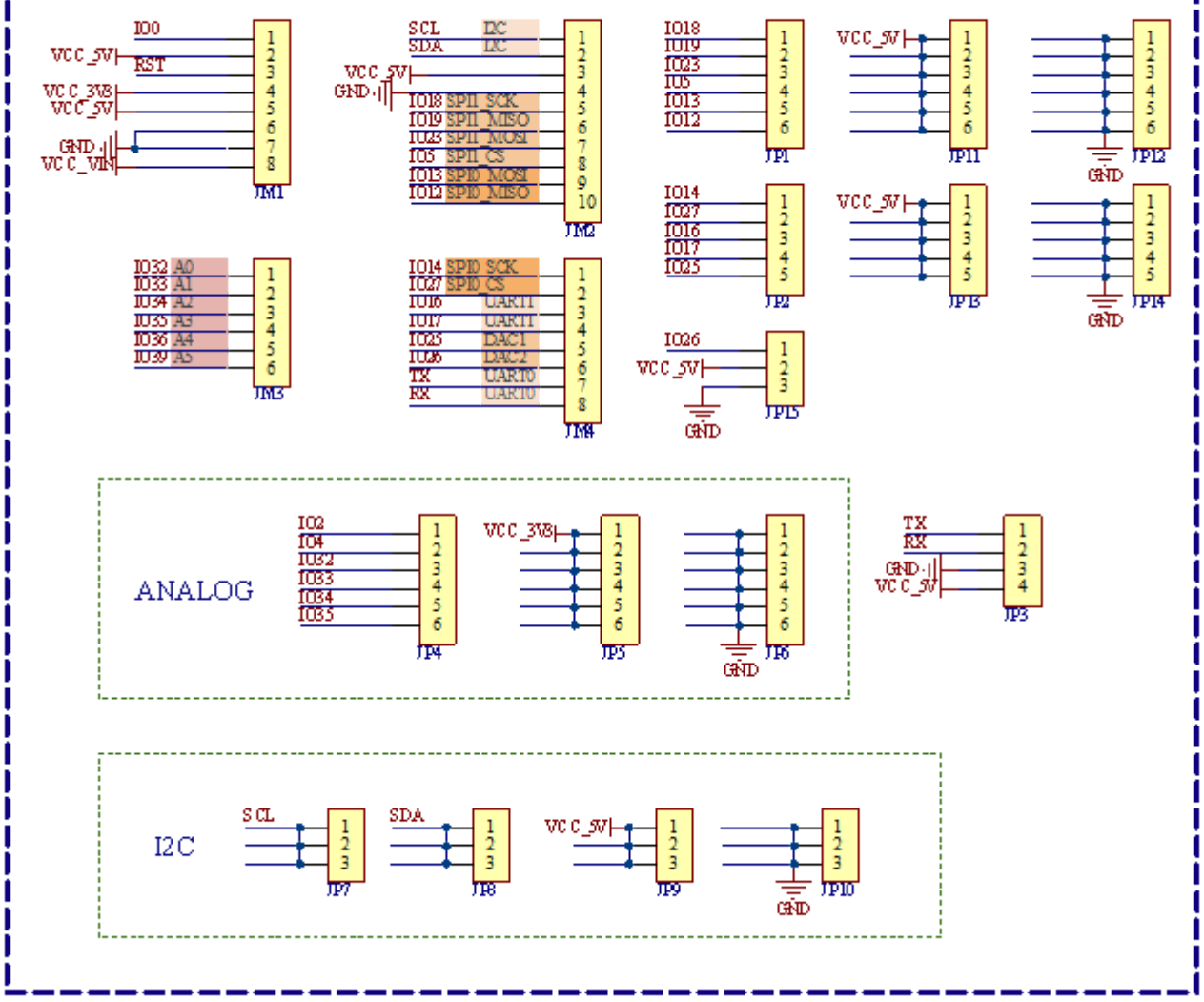

---

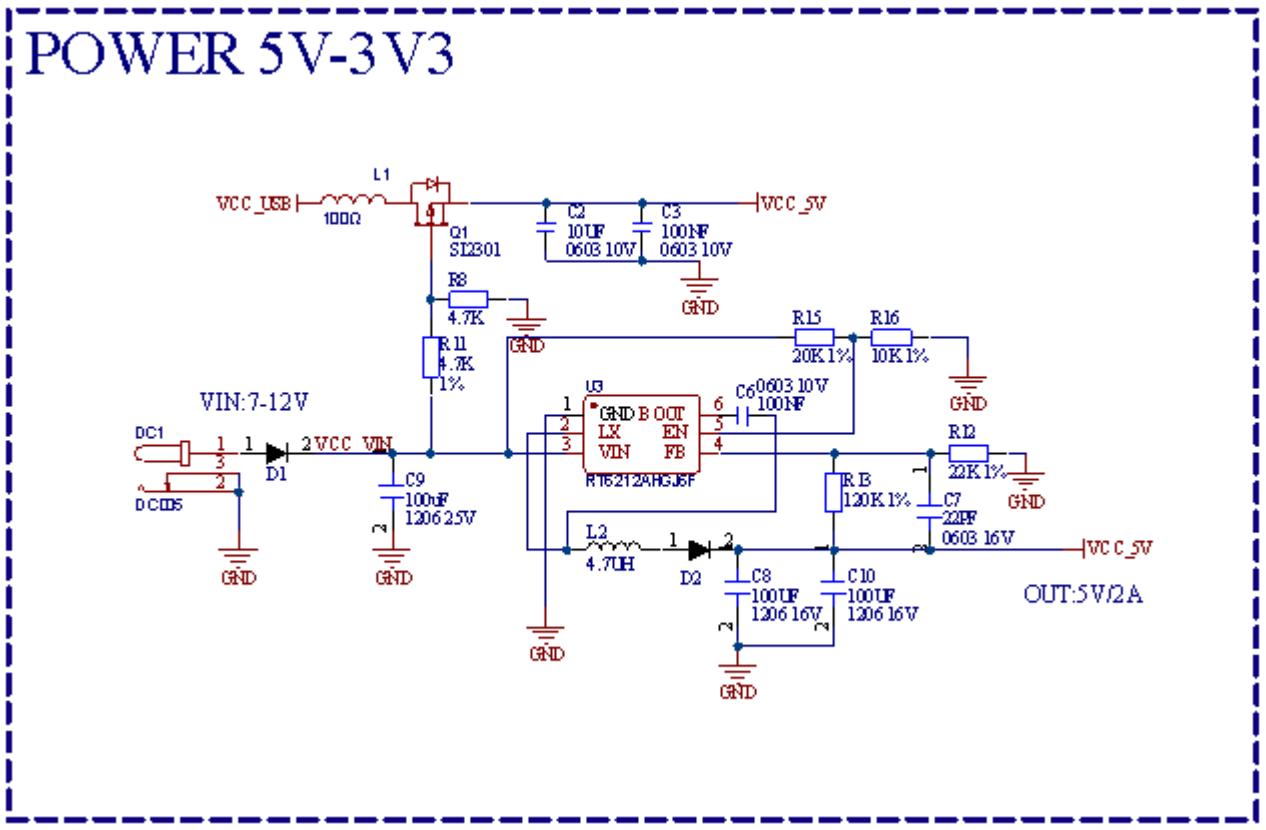
**四、原理图**

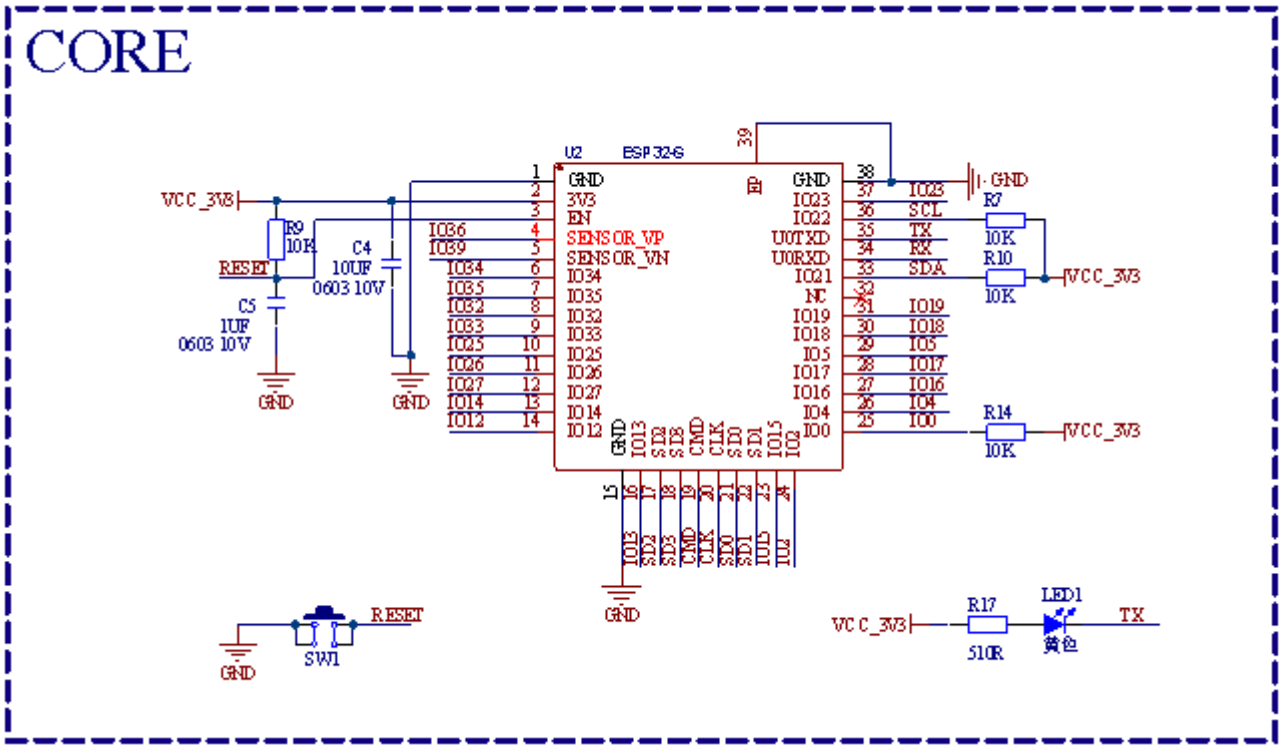
# USB-PROG

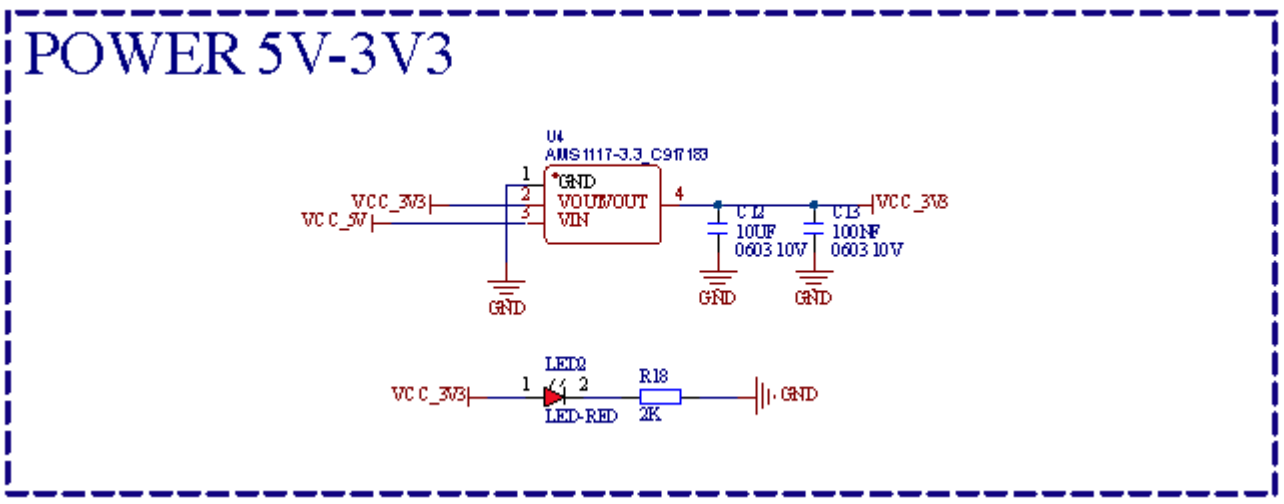



# Extend






# 常见问题解答

1. 问：esp32 主板烧录程序出错。

答：请检查 esp32 主板的型号是否选对。

请检查USB串口端口号是否选对。

2. 问：esp32 主板使用USB线连接到计算机，串口端口未显示。

答：请检查 esp32 是否与计算机连接完好，再点击“设备管理器”，查看是否显示对应的串口端口。如果显示正确，说明连接完好，如果还是没有显示，那有可能是 esp32 主控板上的USB芯片出问题了。

3. 问：烧录了代码，传感器/模块不工作或串口监视器窗口不能显示正确的信息？

答：请确认代码中的引脚和实际接线是否一致，如有错误，请正确按照代码中的引脚进行接线即可。

4. 问：舵机为什么工作不正常？

答：可能电压不够，最好外接电源供电。

5. 问：超声波传感器检测时，为什么检测距离不准？

答：应从超声波传感器的发射头处开始测量，此模块非高精度超声波距离检测模块，会有误差。

6. 问：风扇（电机）工作不正常，主板很容易被烧坏？

答：由于风扇在转动时，所需的电流比其他传感器要大，会引起电路中电压电流波动，特别是风扇进行正反转时，电压电流波动过大，导致esp32 主板的电压电流过低，会导致复位。需要外接电源给 esp32 主板供电，这样保证风扇能正常工作。

7. 问：无源蜂鸣器的音调与实际音调不准？

答：普通无源蜂鸣器模拟的音调，达不到专业音调的要求，如需非常准确音调，需要更专业的无源蜂鸣器。

8. 问：人体红外热释电传感器误报？

答：人体红外热释电传感器避免误报警要求如下：

探测范围内避开被风吹而引起飘动的物体，如：窗帘、衣物、花草等。

探测范围内避免强光照射干扰，如：阳光照射、汽车灯光照射、射灯照射及照明等光源。

9. 问：温湿度传感器防水吗？

答：温湿度传感器检测的是空气中的温度和湿度，不防水，请勿将模块放入水中。

10. 按红外遥控，红外接收器有反应，但无法控制产品运行。

答：红外遥控器按键都有自己对应的键码，按下与代码不匹配的键码无法对产品进行操作；其次，按键按一下就松开，不要一直按，否则输出键码与原键码不同。

11. RFID模块读卡没反应？

答：关于产品RFID的实验，注意是否代码中输入了所读卡的编码，基本每张卡的编码都会有所不同，需要通过代码确定编码。

卡编码的读取方法：上传RFID的代码，打开串口监视器即可看见卡号编码。

12. 安装软件后无法使用？

答：为确保产品各部分的正常运行，建议选择与资料一致的软件及版本进行安装，使用最新版本可能存在与库文件等不兼容的情况导致产品无法正常使用。

13. 能否把所有代码一起烧录进去？

答：不能；开发板一次只支持烧录一个代码，当烧录进一个代码时之前所有的代码都会覆盖掉，没办法将所有代码烧录进去再选择代码使用；如果需要多种传感器同时工作，可以将相关传感器写在一个代码里面。

14. 问：WiFi一直连接不上？

答：请将 esp32 主板移动到路由器周边，按下主板上的复位键重启 esp32 主板，耐心等待连接即可。若还是一直连接不上，请查看WiFi名称和密码是否填写正确。